



Tech Challenge

Mercado Brasileiro de Dados em Transformação

Uma análise sobre perfil profissional, remuneração, diversidade, tecnologias e Inteligência Artificial entre 2023 e 2025

Integrantes do grupo:

Fabricio Rodrigues Lobato	fabriciorodrigues@gmail.com	RM 371388
Gabriel Marinho	gabrielmarinho0812@gmail.com	RM 371922
Lucas Cruz	lucascruz371008@gmail.com	RM 371008
Paula Silvano Freire	paulasilvanof@gmail.com	RM 370613
Pedro Rodrigues dos Santos	pedrorsantos021@gmail.com	RM 373383

Curso: Pós-Graduação em *Data Analytics*

Data: Agosto/2026

Sumário

1. Introdução	04
2. Contexto	04
3. Descrição e Catalogação dos Dados	05
4. Arquitetura da Solução	07
5. Desenvolvimento do Projeto	07
a. Ingestão e Armazenamento de Dados	07
b. Processo de ELT.....	08
c. Catalogação dos Dados com AWS Glue.....	09
d. Organização das Camadas Bronze, Silver e Gold.....	10
e. Consultas e Análises dos Dados	11
6. Resultados e principais Insights	13
a. Frente 1 – Estrutura do mercado e perfil dos profissionais	
b. Frente 2 – Remuneração, senioridade e valorização profissional	
c. Frente 3 – Diversidade, localização e modelos de trabalho	
d. Frente 4 – Stack tecnológico e maturidade dos profissionais	
e. Frente 5 – Inteligência Artificial e oportunidades estratégicas	
7. Conclusão	41
8. Github	43

1. Introdução

No terceiro Tech Challenge, proposto na Fase 03 do curso de Data Analytics da FIAP, desenvolvemos, em grupo, um projeto que integra os conhecimentos adquiridos ao longo das disciplinas da etapa.

O crescimento da transformação digital e da utilização de tecnologias baseadas em dados tem provocado mudanças significativas no mercado de trabalho brasileiro. A expansão de áreas como Data Analytics, Data Engineering, Data Science, Cloud Computing e Inteligência Artificial tem aumentado a demanda por profissionais especializados e consequentemente, a necessidade de compreender como esse mercado está estruturado, quais tecnologias apresentam maior adoção e quais perfis profissionais são mais valorizados pelas organizações.

2. Contexto

Nesse contexto, o presente projeto tem como objetivo realizar uma análise do mercado brasileiro de Dados e Inteligência Artificial a partir do processamento e da exploração de um conjunto de dados relacionado ao perfil dos profissionais da área. A análise busca identificar padrões e tendências relacionados a tecnologias utilizadas, perfis profissionais, níveis de senioridade, modelos de trabalho, distribuição regional e adoção de soluções de Inteligência Artificial.

Para viabilizar o processamento de um volume significativo de dados e aplicar conceitos de Big Data, foi desenvolvida uma arquitetura baseada em serviços da Amazon Web Services (AWS). O projeto contempla a ingestão e organização dos dados no Amazon S3, a aplicação de processos de ETL/ELT e catalogação utilizando o AWS Glue, além do processamento distribuído com Apache Spark e da realização de consultas analíticas. A organização dos dados também considera uma arquitetura em camadas, permitindo maior controle sobre o ciclo de processamento e a qualidade das informações.

A partir dessa arquitetura, os dados passam por etapas de armazenamento, tratamento, padronização e transformação, possibilitando a construção de uma base estruturada para análises posteriores. Dessa forma, o projeto busca não apenas apresentar os resultados obtidos a partir da análise exploratória, mas também demonstrar a aplicação prática de conceitos de Big Data, engenharia de dados e computação em nuvem em um cenário de análise de mercado.

Ao final, espera-se obter uma visão abrangente do mercado brasileiro de Dados e Inteligência Artificial, identificando os principais perfis profissionais, tecnologias mais utilizadas, tendências de adoção de Inteligência Artificial e possíveis oportunidades e desafios para profissionais e organizações que atuam nesse segmento.

3. Descrição e Catalogação dos Dados

O conjunto de dados utilizado neste projeto tem como objetivo representar características do mercado brasileiro de profissionais das áreas de Dados, Tecnologia e Inteligência Artificial. A base reúne informações relacionadas ao perfil profissional dos participantes, suas características de trabalho e as tecnologias utilizadas em suas atividades, possibilitando a realização de análises sobre o cenário de atuação desses profissionais no Brasil.

Os dados foram obtidos a partir de uma base disponibilizada na plataforma Kaggle, contendo informações coletadas por meio de uma pesquisa direcionada a profissionais da área de tecnologia. Por apresentar diferentes dimensões relacionadas ao perfil dos respondentes e ao uso de tecnologias, a base permite realizar análises tanto descritivas quanto comparativas, possibilitando identificar padrões de adoção tecnológica e diferenças entre grupos profissionais.

Entre as principais dimensões presentes nos dados, destacam-se informações relacionadas ao perfil dos profissionais, como área de atuação, cargo e nível de senioridade; características geográficas, como localização e região; características do modelo de trabalho, incluindo modalidades remota, híbrida e

presencial; além de informações referentes às tecnologias utilizadas pelos participantes.

A dimensão tecnológica possui papel central neste projeto e contempla diferentes categorias de ferramentas e tecnologias utilizadas pelos profissionais. Para facilitar a análise e a interpretação dos resultados, essas informações foram organizadas em grupos, incluindo linguagens de programação, tecnologias de computação em nuvem, bancos de dados e ferramentas de Business Intelligence (BI). Essa organização permitiu construir rankings específicos de adoção e comparar a presença das diferentes tecnologias no mercado analisado.

Também foram consideradas variáveis relacionadas à utilização de Inteligência Artificial, permitindo investigar o nível de adoção dessas tecnologias e sua relação com características como senioridade, área de atuação e outros aspectos do perfil profissional. Dessa forma, a base possibilita não apenas identificar quais tecnologias são mais utilizadas, mas também investigar possíveis padrões relacionados à transformação do mercado de trabalho diante do avanço da Inteligência Artificial.

4. Arquitetura da Solução

Arquitetura criada no draw.io, incluindo todas as etapas da criação do nosso tech challenge.

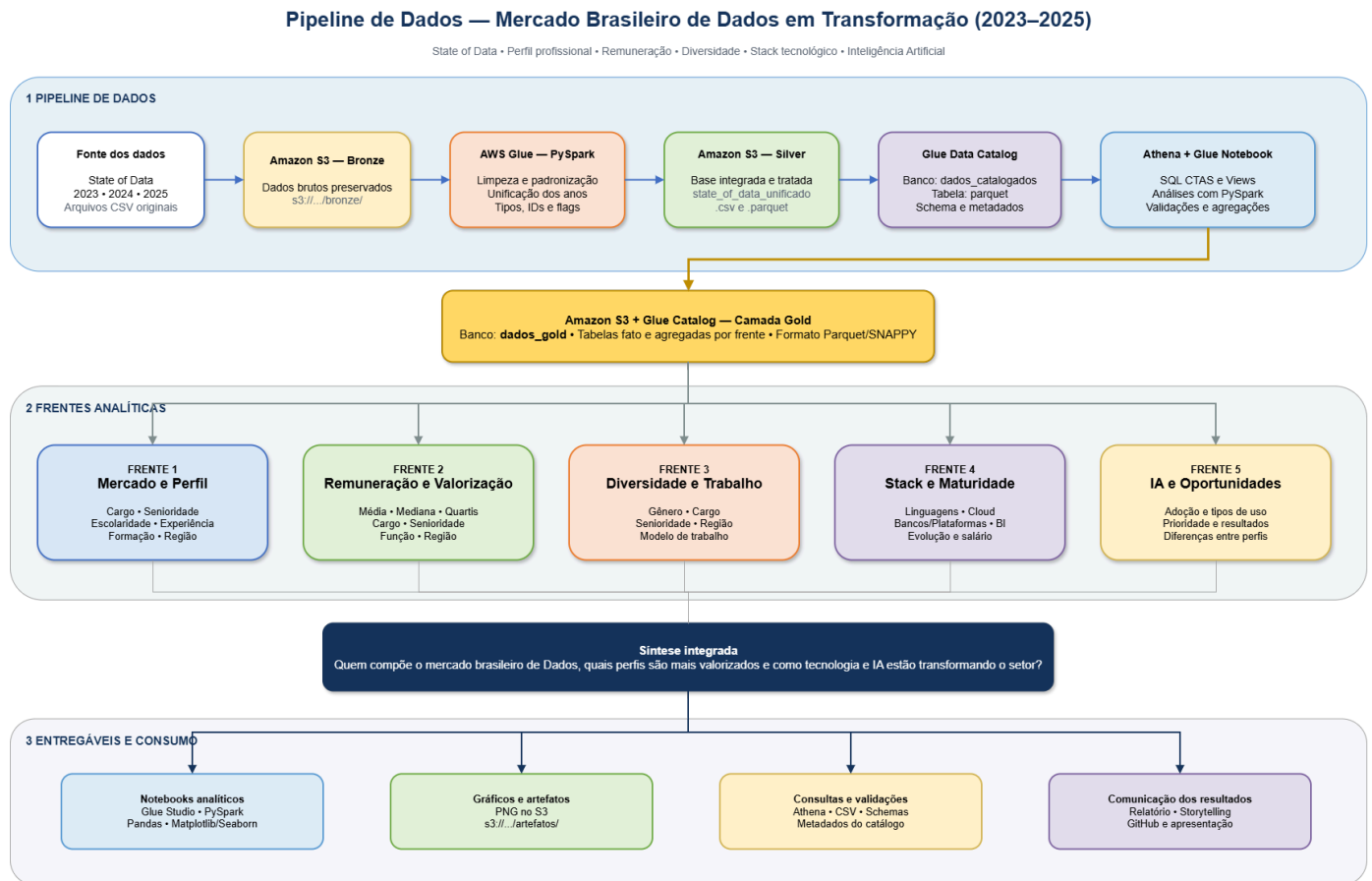


Imagem em melhor resolução disponível no Github do projeto:

<https://github.com/paulasilvanof/techchallenge-fase03/tree/main/Entreg%C3%A1veis/Pipeline%20Draw.io>

5. Desenvolvimento do Projeto

a. Ingestão e Armazenamento de Dados

A etapa de ingestão e armazenamento teve como objetivo disponibilizar os dados do projeto em um ambiente de armazenamento em nuvem, estabelecendo a base necessária para as etapas posteriores de processamento, transformação, catalogação e análise. Para isso, foi utilizada a

infraestrutura da Amazon Web Services (AWS), com o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) como principal serviço de armazenamento.

O Amazon S3 foi utilizado como Data Lake do projeto, permitindo armazenar os arquivos de dados de forma escalável e organizada. A utilização de um armazenamento centralizado possibilitou separar os dados de acordo com seu estágio de processamento, facilitando o controle do fluxo de dados e a aplicação das etapas de tratamento posteriormente.

Inicialmente, os arquivos disponibilizados pela fonte de dados foram obtidos e preparados para serem incorporados ao ambiente de processamento. Após a identificação das bases utilizadas no projeto, os arquivos foram carregados para um bucket do Amazon S3 criado no ambiente do AWS Academy.

A ingestão foi realizada de forma a preservar os dados originais, evitando alterações na fonte antes da execução das etapas de tratamento. Essa abordagem é importante em arquiteturas de Data Lake, pois permite manter uma cópia dos dados em seu estado original, possibilitando sua recuperação e o reprocessamento das transformações sempre que necessário.

Após o carregamento, os arquivos passaram a fazer parte da camada inicial da arquitetura de dados, denominada Bronze, responsável pelo armazenamento dos dados em seu estado bruto.

Essa primeira etapa estabeleceu o ponto de entrada dos dados na arquitetura e permitiu que os processos posteriores fossem executados diretamente sobre o ambiente de nuvem.

b. Processo de ELT

Após o armazenamento na camada Bronze, iniciou-se a etapa de transformação.

Os processos foram executados utilizando AWS Glue, com processamento baseado em Apache Spark/PySpark, permitindo realizar operações de tratamento e preparação dos dados antes de sua disponibilização para análise.

Durante essa etapa foram aplicadas diferentes regras de qualidade e transformação, incluindo:

- identificação e tratamento de valores ausentes;
- adequação dos tipos de dados;
- tratamento de valores inválidos ou inconsistentes;
- padronização de informações;
- organização das variáveis utilizadas nas análises;
- preparação das colunas para operações de agregação e consulta;
- criação de estruturas adequadas para as análises posteriores.

Essa etapa foi especialmente importante devido às características das bases originais, que apresentavam grande quantidade de variáveis e diferentes formatos de preenchimento.

Após a execução das transformações, os dados resultantes foram armazenados na camada Silver.

c. Catalogação dos Dados com AWS Glue Data Catalog

Após o armazenamento dos dados no Amazon S3, foi utilizado o AWS Glue Data Catalog para registrar e organizar os metadados das bases utilizadas no projeto.

O Data Catalog funciona como um repositório central de informações sobre os conjuntos de dados, permitindo armazenar características como nome das tabelas, colunas, tipos de dados, localização dos arquivos no S3 e demais propriedades necessárias para que outros serviços consigam interpretar e consultar essas informações.

Para centralizar as estruturas criadas durante o projeto, foi utilizado o database:

`dados_catalogados`

Dentro desse database foram registradas as tabelas correspondentes às diferentes bases e camadas da arquitetura.

A utilização do AWS Glue Data Catalog foi fundamental para estabelecer uma camada centralizada de metadados dentro da arquitetura.

Além de permitir que os serviços AWS reconhecessem a estrutura dos arquivos armazenados no S3, o catálogo proporcionou maior organização e visibilidade sobre os conjuntos de dados disponíveis.

Dentro do projeto, a catalogação contribuiu principalmente para:

- centralização dos schemas;
- identificação das colunas e tipos de dados;
- validação das estruturas após o processamento;
- rastreabilidade entre os arquivos físicos no S3 e suas respectivas tabelas;
- organização das diferentes camadas do Data Lake;
- preparação dos dados para consultas e análises posteriores;
- documentação técnica das estruturas utilizadas no projeto.

Dessa forma, o AWS Glue Data Catalog atua como uma camada intermediária entre o armazenamento físico dos dados e seu consumo analítico, facilitando a descoberta, interpretação e utilização das informações ao longo de todo o pipeline.

d. Organização das Camadas Bronze, Silver e Gold

Para garantir maior organização e facilitar o gerenciamento dos dados, o armazenamento foi estruturado seguindo o conceito de arquitetura em camadas, também conhecido como a **Arquitetura Medallion**. Essa abordagem divide os dados de acordo com seu nível de tratamento e preparação para consumo.

Foram consideradas três camadas principais:

- **Bronze:** armazenamento dos dados brutos, mantendo as informações próximas ao formato original da fonte;
- **Silver:** armazenamento dos dados após aplicação dos processos de limpeza, padronização, correção de inconsistências e adequação dos tipos de dados;
- **Gold:** armazenamento dos dados preparados para análises, consultas e geração de indicadores e insights.

e. Consultas e Análises dos Dados

A etapa de análise foi estruturada a partir de **cinco frentes complementares**, definidas com o objetivo de transformar os dados disponíveis em uma visão ampla e estratégica sobre o mercado brasileiro de Dados. Em vez de analisar cada variável de forma isolada, optou-se por organizar as análises em eixos temáticos capazes de responder às principais perguntas de negócio do projeto e, ao mesmo tempo, construir uma narrativa progressiva sobre o mercado, seus profissionais, suas competências e suas transformações recentes.

A primeira frente concentra-se na estrutura do **mercado e no perfil dos profissionais**, buscando compreender quem compõe o setor de Dados, como esses profissionais se distribuem entre cargos, níveis de senioridade, escolaridade, experiência, formação e regiões, além de observar possíveis mudanças nesse perfil entre 2023, 2024 e 2025. Essa etapa fornece o contexto necessário para interpretar as análises posteriores e entender as principais características da força de trabalho analisada.

A segunda frente aprofunda a análise de **remuneração, senioridade e valorização profissional**, investigando quais características estão associadas aos profissionais que apresentam maiores níveis de remuneração. São avaliadas relações entre salário, cargo, senioridade, experiência, região, modelo de trabalho, tecnologias utilizadas e adoção de Inteligência Artificial. Nesse contexto, os resultados são interpretados como associações observadas na base, sem pressupor relações diretas de causalidade entre as variáveis.

A terceira frente aborda **diversidade, localização e modelos de trabalho**, procurando compreender como as oportunidades do mercado de Dados estão distribuídas entre diferentes grupos e contextos. São analisadas dimensões como gênero, região geográfica e modalidades de trabalho presencial, híbrida e remota, além de seus cruzamentos com senioridade, remuneração e adoção tecnológica. O objetivo é identificar diferenças na composição da força de trabalho e compreender como determinados fatores podem estar relacionados ao acesso e à distribuição das oportunidades profissionais.

A quarta frente concentra-se no **stack tecnológico e na maturidade dos profissionais**, avaliando quais tecnologias apresentam maior adoção e como seu uso varia de acordo com cargo, senioridade, remuneração, período e utilização de Inteligência Artificial. Para facilitar a interpretação, as tecnologias foram agrupadas em quatro categorias principais: linguagens de programação, plataformas de Cloud Computing, bancos de dados e plataformas de dados, e ferramentas de Business Intelligence. Além dos rankings de adoção, são realizados cruzamentos que permitem investigar quais combinações tecnológicas aparecem com maior frequência entre profissionais mais experientes e valorizados.

Por fim, a quinta frente dedica-se à **Inteligência Artificial** e às oportunidades estratégicas relacionadas à sua adoção. Essa análise busca compreender não apenas quantos profissionais utilizam IA, mas também como essa utilização ocorre, quais grupos apresentam maior adoção e até que ponto as organizações estão acompanhando esse movimento. Para isso, são consideradas dimensões relacionadas ao uso individual, ao suporte e investimento das empresas e aos possíveis impactos associados à utilização dessas tecnologias.

A organização dessas cinco frentes permite **construir uma análise que parte de uma visão geral do mercado e avança progressivamente para questões mais específicas relacionadas à valorização profissional, distribuição de oportunidades, competências técnicas e adoção de Inteligência Artificial**. O fluxo analítico adotado pode ser resumido da seguinte forma:

Mercado → Valorização → Diversidade e Trabalho → Tecnologia → Inteligência Artificial → Oportunidades Estratégicas

Dessa maneira, o projeto busca ir além da apresentação de indicadores isolados. A combinação entre análises descritivas, comparações entre períodos e cruzamentos entre diferentes dimensões permite identificar padrões, tendências e associações que contribuem para uma compreensão mais abrangente da evolução do mercado brasileiro de Dados entre 2023 e 2025.

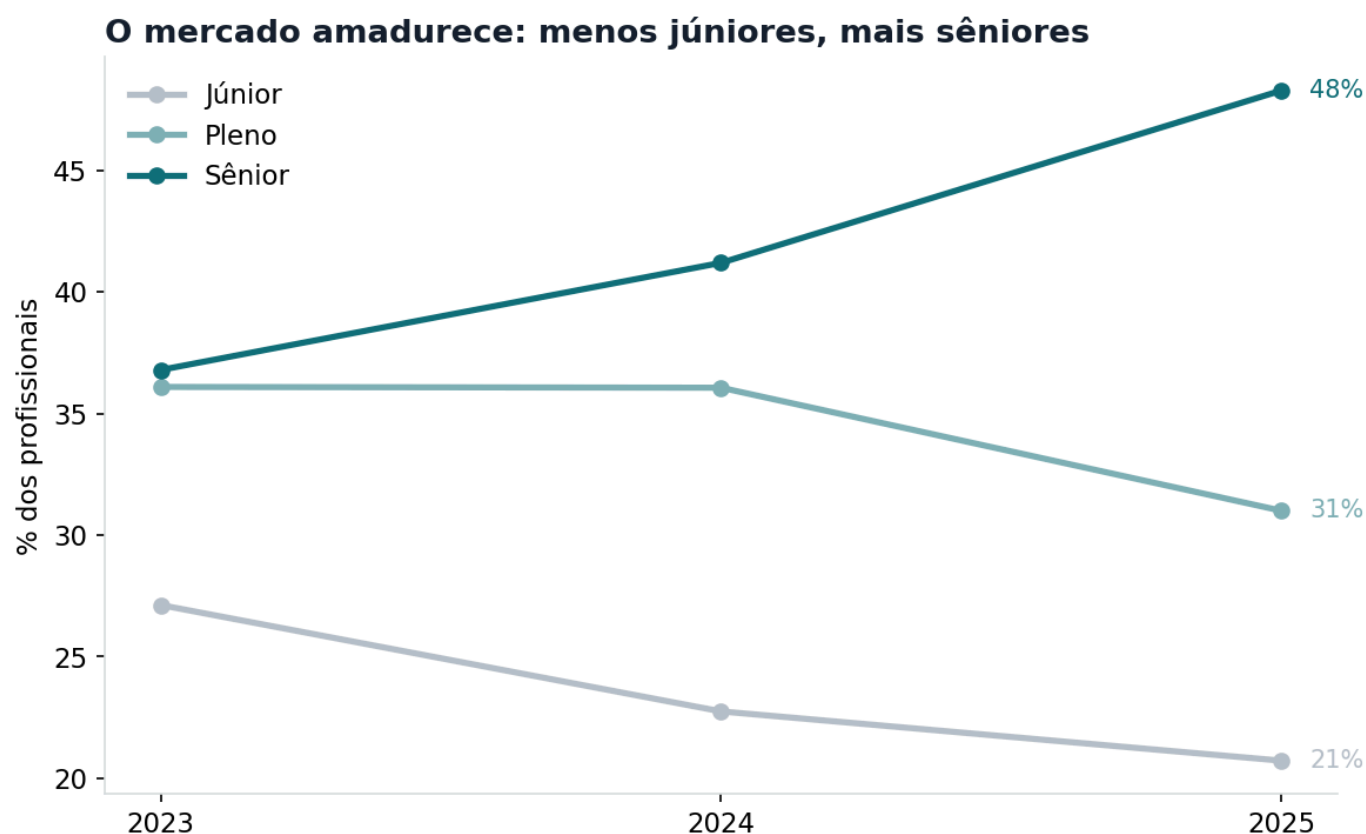
Ao final, as cinco frentes convergem para uma perspectiva estratégica: compreender quais características definem atualmente o profissional de Dados, quais fatores estão associados à sua valorização, quais competências tecnológicas apresentam maior relevância e como o avanço da Inteligência Artificial pode representar novas oportunidades e desafios tanto para os profissionais quanto para as organizações.

6. Resultados e principais Insights

a. Frente 1 — Estrutura do mercado e perfil dos profissionais

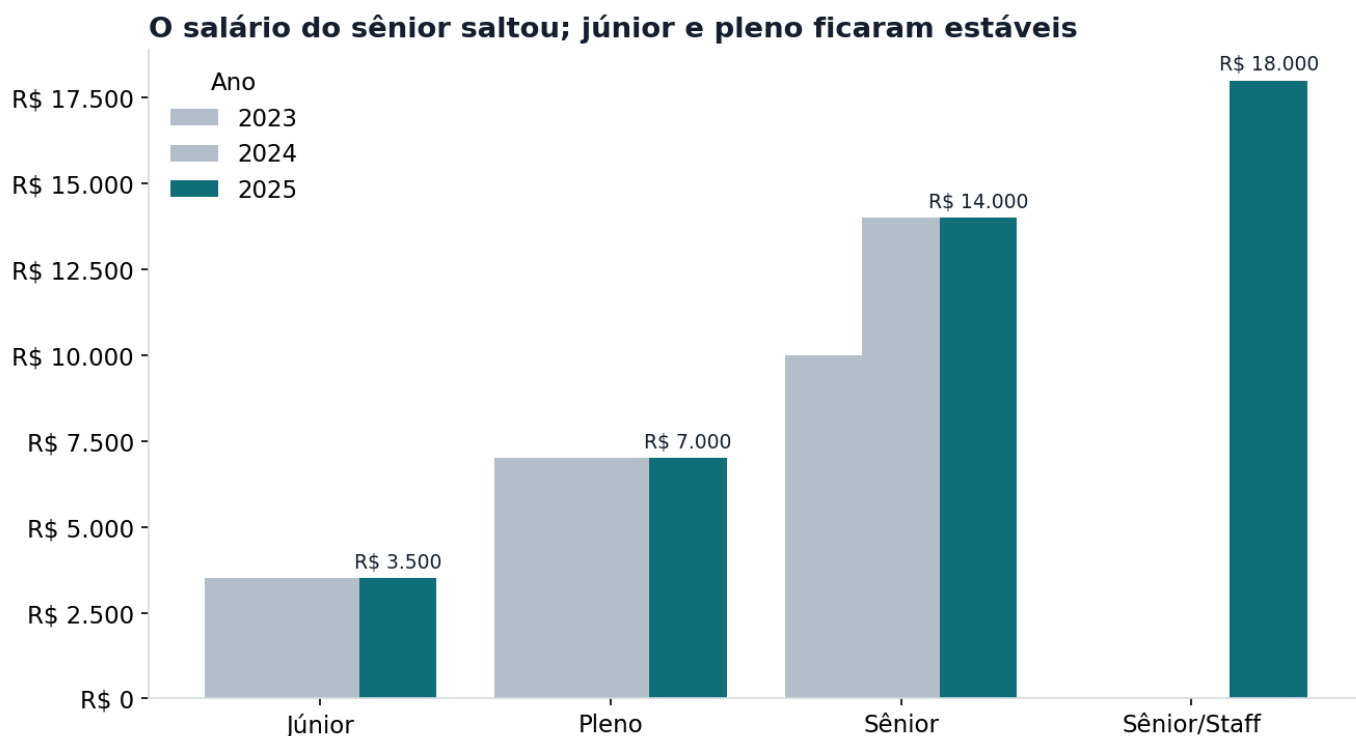
Esta frente concentra-se na estrutura do mercado brasileiro de Dados e no perfil de quem o compõe, buscando compreender como os profissionais se distribuem entre cargos, níveis de senioridade, escolaridade, formação, experiência e regiões, além de observar as mudanças nesse perfil entre 2023 e 2025. Por fornecer o contexto de mercado que antecede a discussão sobre remuneração, tecnologia e IA, esta é a frente que abre a análise. Os resultados são lidos como características descritivas da base, sem pressupor relações de causalidade.

1. Composição por senioridade e amadurecimento do mercado



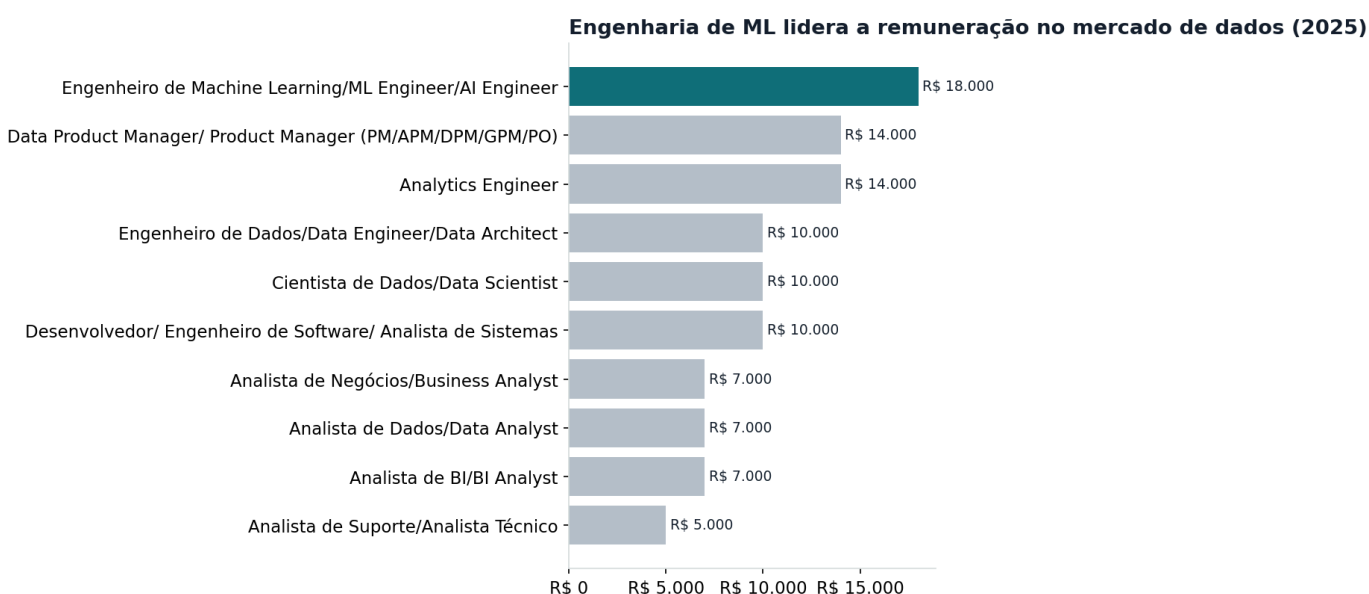
A composição por senioridade mudou de forma clara no período. A participação de profissionais juniores caiu de 27,1% para 20,7%, enquanto a de sêniores subiu de 36,8% para 48,3%; o nível pleno manteve-se relativamente estável. O mercado deixou de ser predominantemente de entrada e passou a concentrar-se em perfis mais experientes. Esse amadurecimento é reforçado pela elevação da idade média dos respondentes, que passou de 32,0 para 33,7 anos ao longo das três edições, e pelo tempo de experiência: em 2025, cerca de 48,5% dos profissionais declararam sete anos ou mais de atuação na área de dados, contra apenas 12,4% com menos de um ano.

2. Remuneração por senioridade



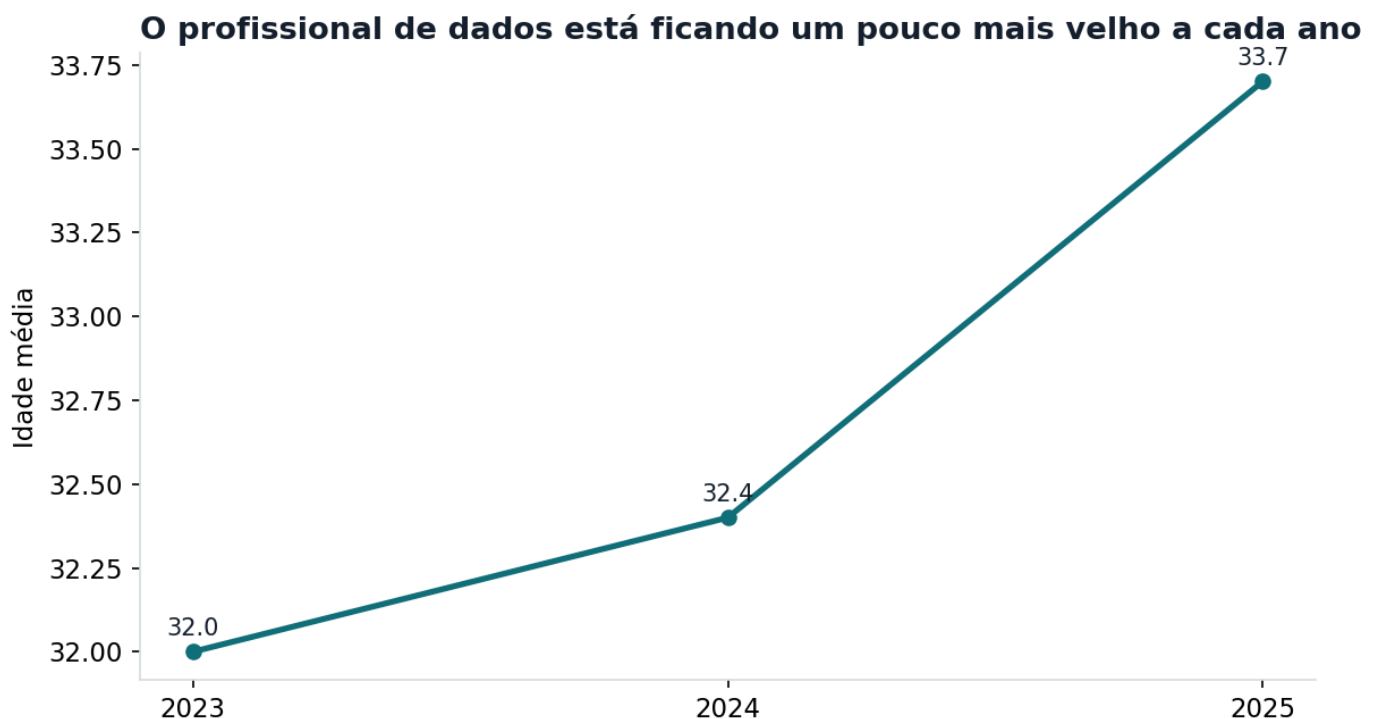
O amadurecimento veio acompanhado de uma valorização concentrada no topo. Enquanto a remuneração de juniores e plenos permaneceu estável (medianas em torno de R\$ 3.500 e R\$ 7.000), o salário mediano dos sêniors saltou de R\$ 10.000 para R\$ 14.000 entre 2023 e 2025. Ou seja, o mercado passou a remunerar de forma crescente a experiência, ampliando a distância salarial entre os níveis.

3. Perfis mais valorizados por cargo



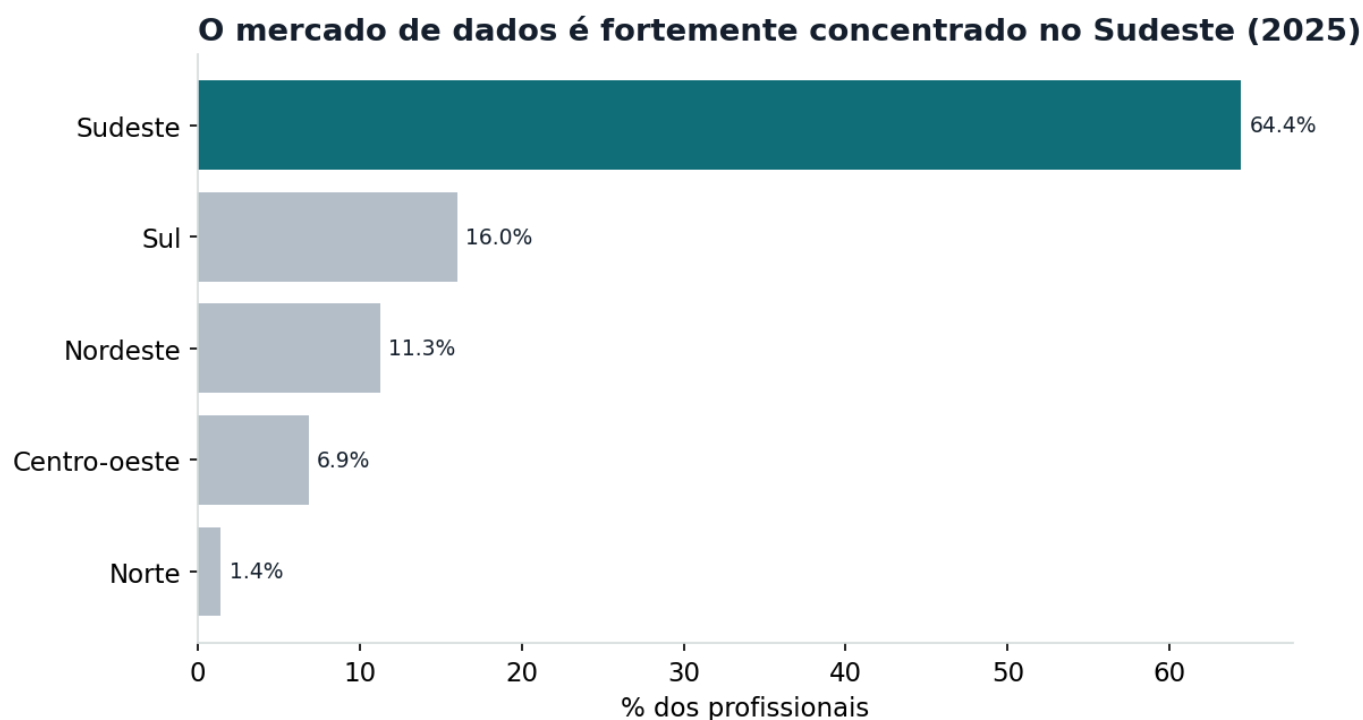
A análise por cargo revela uma hierarquia de valorização bem definida: funções ligadas a engenharia e especialização lideram a remuneração, com destaque para Engenheiro de Machine Learning (mediana de R\$ 18.000), seguido de Analytics Engineer e Data Product Manager (R\$ 14.000), à frente de cargos analíticos mais generalistas. Vale notar que os cargos mais bem pagos não são os mais numerosos: em volume, o mercado ainda é dominado por Analistas de Dados (24,0%), Cientistas de Dados (16,9%) e Engenheiros de Dados (16,1%), enquanto Engenheiros de ML representam apenas 4,2% dos profissionais. Há, portanto, um prêmio claro — e escasso — para competências técnicas mais avançadas.

4. Evolução do perfil ao longo do tempo



O amadurecimento do mercado também aparece na idade dos profissionais: a idade média subiu de forma consistente de 32,0 anos em 2023 para 33,7 anos em 2025. Somado à mudança na composição de senioridade e ao aumento do tempo de experiência, o dado reforça a leitura de um mercado que se consolida com profissionais mais experientes. Vale registrar ainda o alto grau de qualificação da força de trabalho: em 2025, 40,2% dos profissionais possuíam pós-graduação e 17,1% titulação de mestrado ou doutorado, com predomínio de formações técnicas — Computação/Engenharia de Software/TI (37,4%) e outras Engenharias (19,8%).

5. Distribuição regional e setorial



O mercado mostra-se fortemente concentrado geograficamente, com o Sudeste reunindo cerca de 64% dos profissionais em 2025, seguido à distância pelo Sul (16%) e pelo Nordeste (11%). Do ponto de vista setorial, destacam-se Finanças/Bancos (18,5%) e Tecnologia/Fábrica de Software (17,4%) como os principais empregadores — dado especialmente relevante para o contexto do projeto, já que o cliente é uma instituição financeira, justamente o setor que mais concentra profissionais de dados no país.

Conclusão da frente:

A análise da estrutura do mercado revela um setor em amadurecimento e concentração. Ele deixou de ser majoritariamente de entrada e passou a reunir profissionais mais experientes, mais velhos e mais qualificados, com valorização salarial concentrada nos níveis sêniores e nas funções técnicas de maior especialização. O profissional de dados mais valorizado no Brasil é, portanto, o de perfil sênior e especializado, num mercado que amadurece, remunera cada vez melhor a experiência e permanece concentrado no Sudeste e no setor financeiro. Esse retrato de estrutura e valorização estabelece a base para as frentes seguintes, que aprofundam a remuneração, as competências técnicas, a diversidade e o papel transformador da Inteligência Artificial.

b. Frente 2 — Remuneração, senioridade e valorização profissional

Esta frente investiga o que está por trás da remuneração dos profissionais de dados no Brasil. A ideia é entender quais fatores estão associados a salários mais altos e como o mercado tem valorizado esses profissionais entre 2023 e 2025. Como a análise é observacional, os resultados são lidos como associações presentes na base, e não como relações de causa e efeito.

O foco está sobre três recortes: a evolução dos salários ao longo do tempo, o peso combinado da área de atuação e da senioridade, e o retorno da formação acadêmica.

1. A valorização do profissional ao longo do tempo

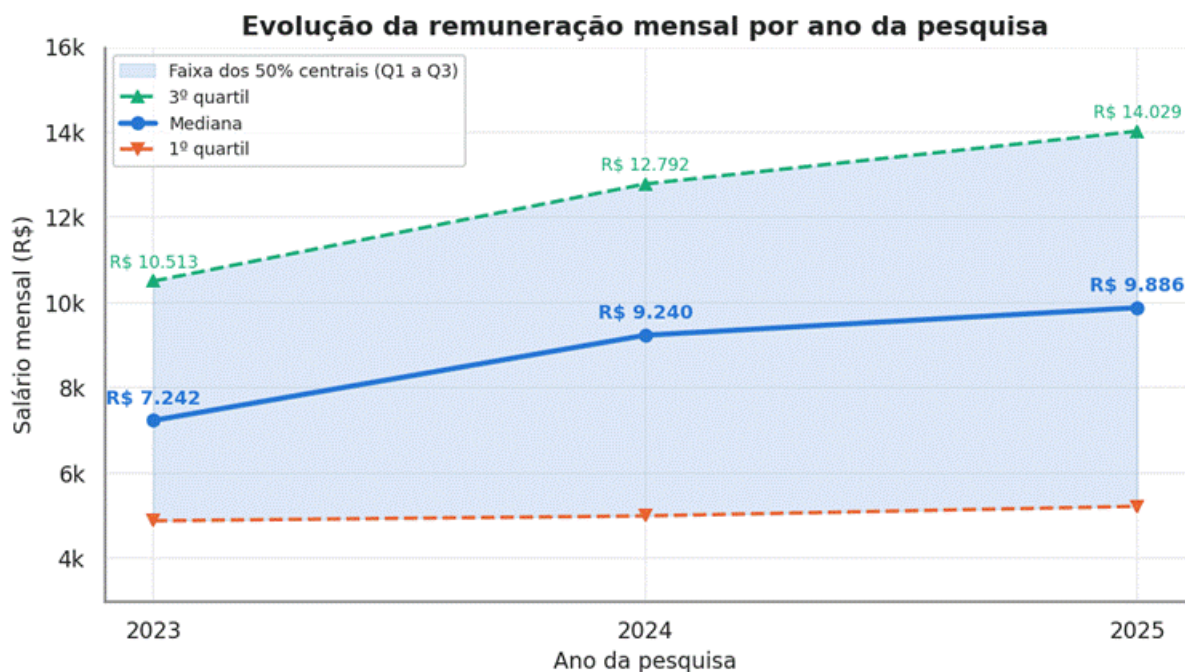


Gráfico 1: evolução da mediana e dos quartis salariais entre 2023 e 2025.

Os dados mostram um movimento claro de valorização. A mediana salarial saiu de R\$7.242 em 2023 para R\$9.886 em 2025, uma alta de cerca de 36% em apenas dois anos. O avanço foi ainda mais forte no topo da distribuição, já que o terceiro quartil, que reúne os salários mais altos, subiu de R\$10.513 para R\$14.029 no mesmo período.

Chama atenção que o primeiro quartil praticamente não se moveu, indo de R\$4.887 para R\$5.225. A faixa de entrada permaneceu estável enquanto o topo disparou, o que aumentou a distância entre os menores e os maiores salários. Na prática, o mercado passou a pagar cada vez melhor pelos profissionais mais experientes e especializados, muito provavelmente puxado pela forte demanda por dados e Inteligência Artificial no período, enquanto as posições iniciais seguiram mais próximas do piso.

2. Quanto a área de atuação e a senioridade pesam no salário

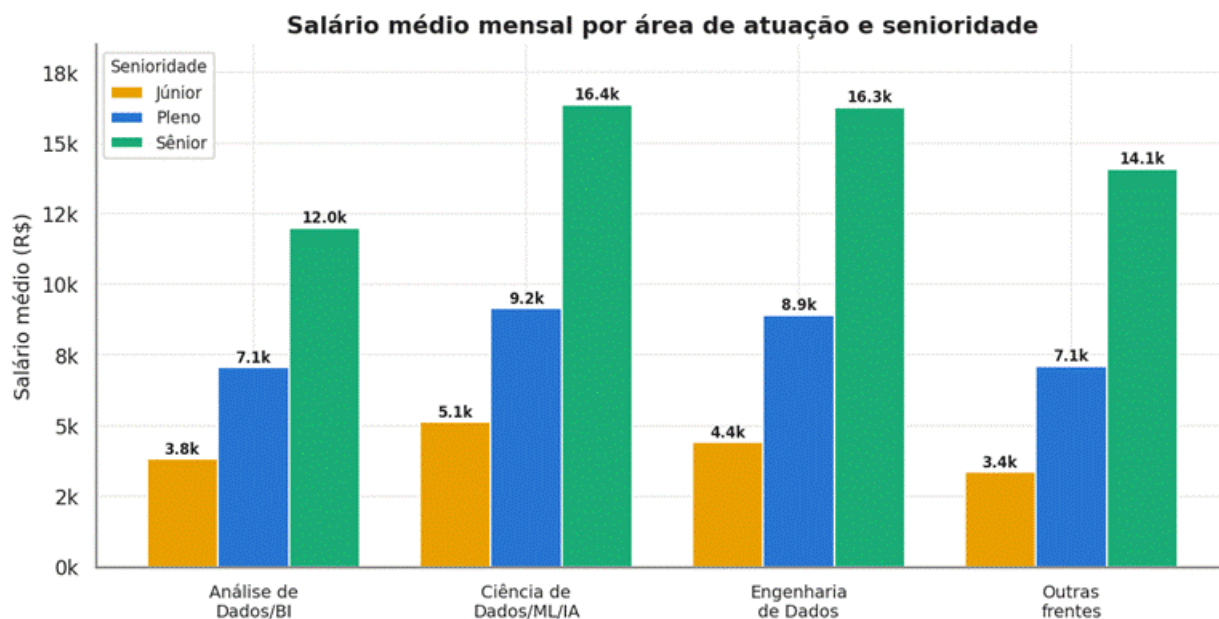


Gráfico 2: salário médio mensal por área de atuação, separado por senioridade.

Ao cruzar a área de atuação com senioridade, fica evidente que a senioridade é o fator que mais movimenta o salário, mas a área escolhida define o tamanho do prêmio no topo da carreira. Em todas as áreas o salto de Júnior para Sênior é expressivo, porém ele é bem maior nas frentes mais técnicas.

Um profissional Sênior em Ciência de Dados, Machine Learning e IA recebe em média R\$ 16.362, valor muito próximo do Sênior em Engenharia de Dados (R\$ 16.268) e cerca de 36% acima do Sênior em Análise de Dados e BI (R\$ 12.009). Na base da carreira essas diferenças são menores, o que indica que a especialização técnica é recompensada sobretudo à medida que o profissional ganha experiência. Em resumo, começar em qualquer área de dados rende salários parecidos, mas as trilhas de Ciência de Dados e Engenharia oferecem o maior potencial de crescimento financeiro no longo prazo.

3. O retorno da formação acadêmica

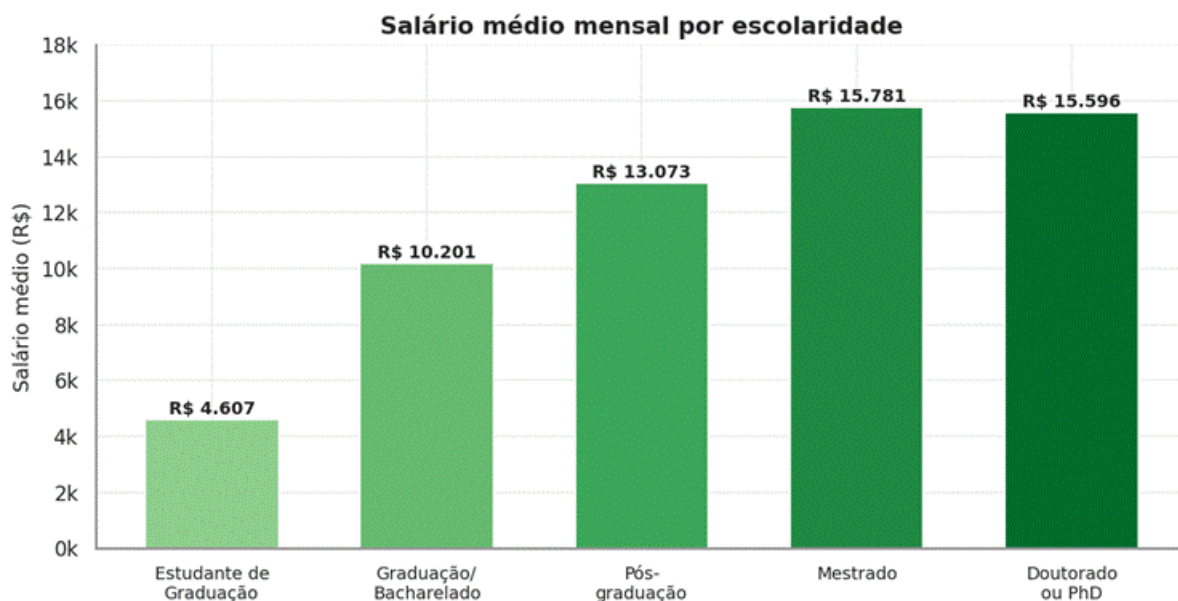


Gráfico 3: salário médio mensal por nível de escolaridade.

A formação acadêmica também aparece fortemente associada à remuneração. O salário médio cresce de forma consistente conforme aumenta a escolaridade, partindo de R\$4.607 entre estudantes de graduação e chegando a R\$15.781 no mestrado. O maior salto acontece na transição da graduação para a pós-graduação, com um aumento de aproximadamente 28%.

Um ponto interessante é que mestrado e doutorado ficam praticamente empatados (R\$15.781 contra R\$15.596), o que sugere um platô: a partir de certo nível de formação, o retorno adicional do título deixa de crescer. Vale lembrar que parte desse efeito se mistura com a senioridade e a área de atuação, já que profissionais com mais formação tendem a estar em funções mais técnicas e em estágios mais avançados de carreira. Ainda assim, a mensagem geral é que investir em qualificação continua sendo um caminho relevante de valorização, especialmente até o nível de mestrado.

Conclusão da frente

A análise de remuneração mostra um mercado em plena valorização, mas de forma desigual. O crescimento dos salários entre 2023 e 2025 se concentrou no topo, beneficiando principalmente quem já é sênior e atua em áreas técnicas como Ciência de Dados e Engenharia. A senioridade é o principal motor da

remuneração, a área de atuação amplia o prêmio no topo da carreira e a formação acadêmica reforça esse ganho até o mestrado.

Para o profissional, o recado é que evoluir em senioridade, escolher trilhas técnicas mais especializadas e investir em qualificação são os caminhos mais associados a salários maiores. Para as empresas, os números indicam que reter profissionais seniores e especializados tende a ser cada vez mais caro, o que reforça a importância de estruturar planos de carreira claros e de formar talentos internamente, em vez de depender apenas da contratação no mercado, onde a disputa por esses perfis vem se acirrando.

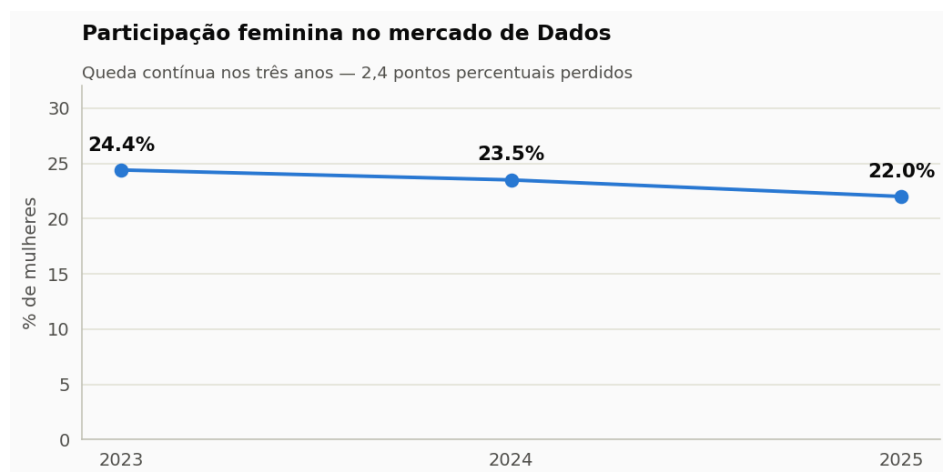
c. Frente 3 — Diversidade, localização e modalidades de trabalho

Esta frente investiga a composição da força de trabalho do mercado brasileiro de dados. Enquanto as demais frentes tratam da estrutura do mercado, dos perfis mais valorizados e das tecnologias adotadas, aqui o foco está em quem ocupa as posições disponíveis e em quais condições.

Três perguntas que orientam essa análise:

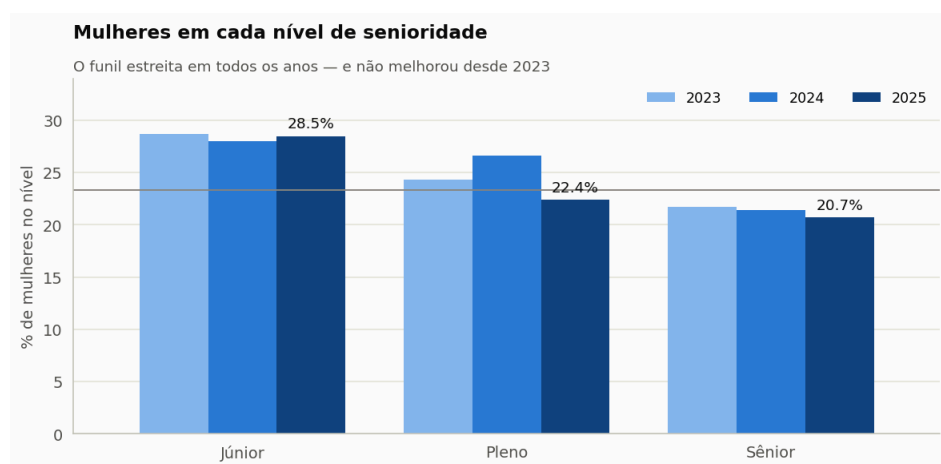
- Qual é o cenário de diversidade de gênero nas carreiras de dados?
- Existem diferenças relevantes entre regiões?
- Existem diferenças entre modelos de trabalho?

1. Participação feminina no mercado de Dados



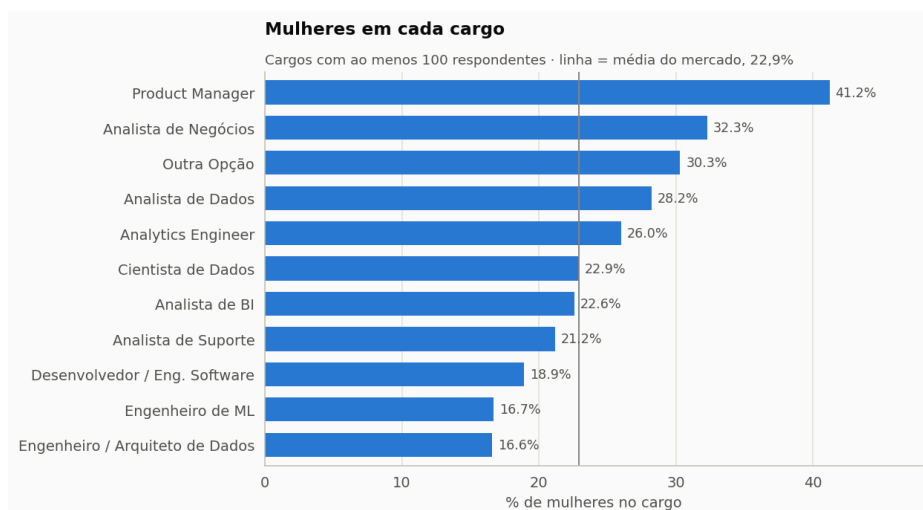
A proporção de mulheres entre os respondentes caiu nas três edições: **24,4%** em 2023, **23,5%** em 2024 e **22,0%** em 2025, uma perda acumulada de **2,4** pontos percentuais. Em números absolutos a redução vai de 1.293 respondentes em 2023 para 767 em 2025, embora parte disso decorra da queda no total de respostas da pesquisa.

2. Mulheres em cada nível de senioridade



A participação feminina diminui à medida que a senioridade aumenta, e o padrão se repete nos três anos. Em 2025 as mulheres eram **28,5%** dos profissionais júnior, **22,4%** dos plenos e **20,7%** dos sêniors. A linha de referência marca a média geral de **23,3%**, o júnior está sistematicamente acima dela e o sênior sistematicamente abaixo. O nível pleno é o único que oscila de forma relevante, subindo para **26,6%** em 2024 e recuando para **22,4%** em 2025.

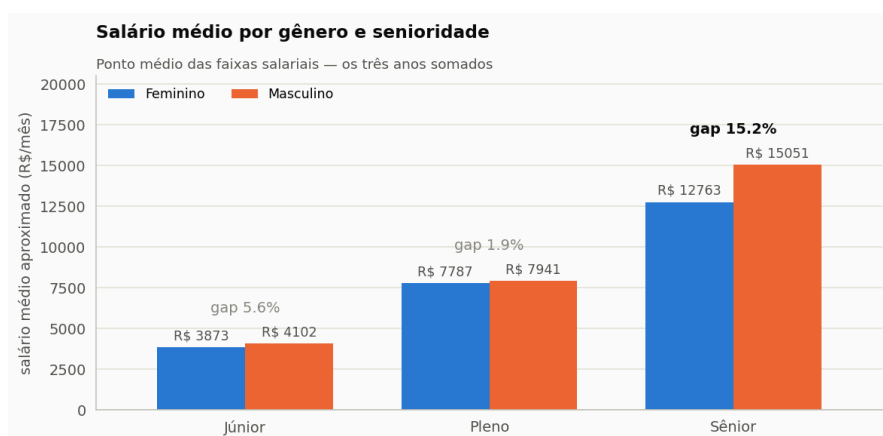
3. Mulheres em cada cargo



Os cargos mais próximos do **negócio** e do **produto** concentram as maiores proporções: Product Manager (41,2%), Analista de Negócios (32,3%) e Analista de Dados (28,2%). Os menores índices estão nas funções de engenharia, com Engenharia de Machine Learning em **16,7%** e Engenharia/Arquitetura de Dados em **16,6%**.

O gráfico considera apenas cargos com pelo menos 100 respondentes nos três anos somados, para evitar leitura sobre amostras pequenas.

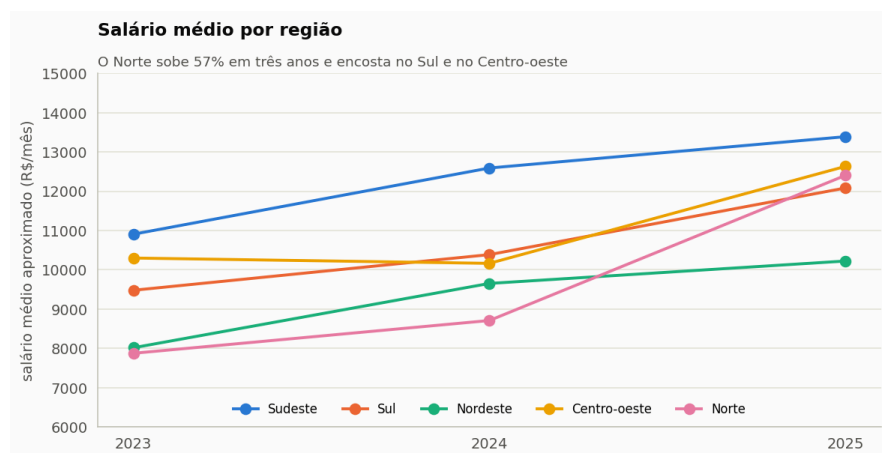
4. Salário médio por gênero e senioridade



A diferença salarial entre homens e mulheres não é constante ao longo da carreira. No nível júnior é de **5,6%** e no pleno cai para **1,9%**. No sênior sobe para

15,2%: R\$12.763 contra R\$15.051. Combinado com a imagem 2, o gráfico indica que a desigualdade se concentra na **progressão**, e não no ingresso.

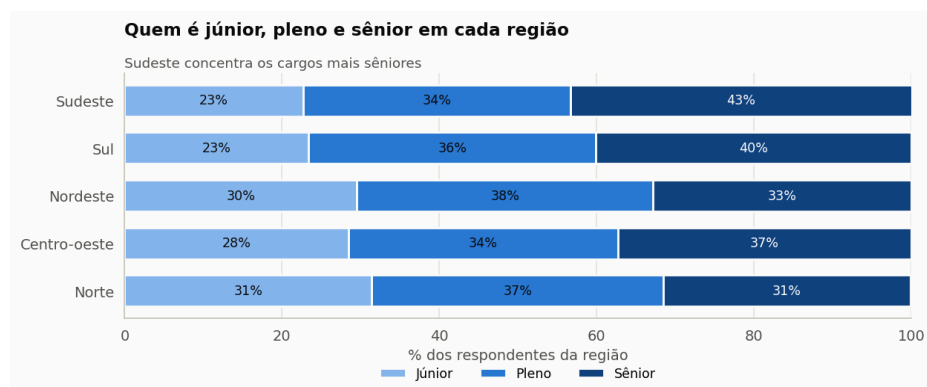
5. Salário médio por região



O salário médio subiu em todas as regiões entre 2023 e 2025, mas em ritmos diferentes, o que reduziu a distância entre elas. O Norte teve a maior variação, com uma alta de **57%**, ultrapassando o Nordeste entre 2024 e 2025 e aproximando-se do Sul e do Centro-oeste. O Sudeste permanece no topo em todo o período, de **R\$10.906** para **R\$13.387**. O Nordeste apresenta o menor crescimento e termina isolado na parte inferior, em **R\$10.224**.

A linha do Norte exige cautela pois são apenas **48** respondentes em 2025, o que torna a série sensível à tendências.

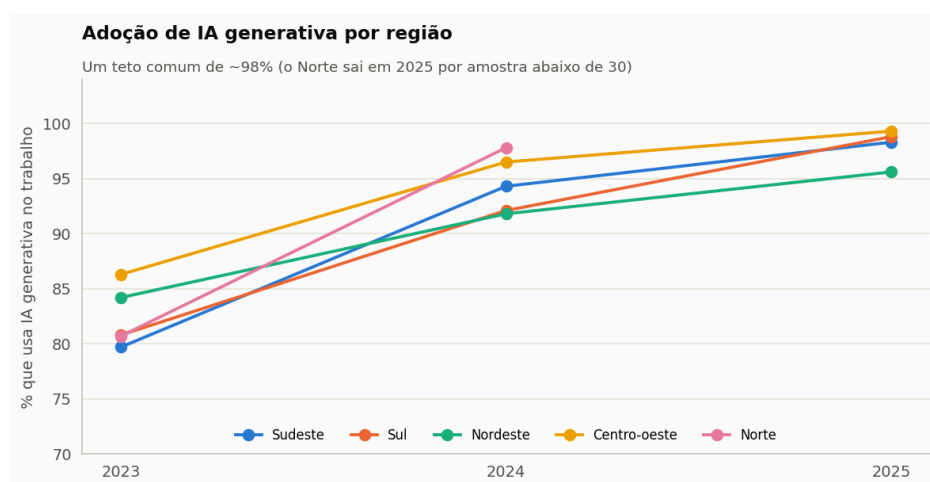
6. Quem é júnior, pleno e sênior em cada região



O Sudeste tem a maior proporção de sêniores, **43%**, e a menor de júniores, **23%**. O Norte apresenta o quadro inverso, com **31%** em cada extremo. Sul e Centro-Oeste ficam em posição intermediária, mais próximos do Sudeste.

O gráfico sustenta uma ideia relevante de que a vantagem salarial do Sudeste não se dá **apenas** de uma remuneração maior, mas também de uma **concentração** maior de cargos sêniores.

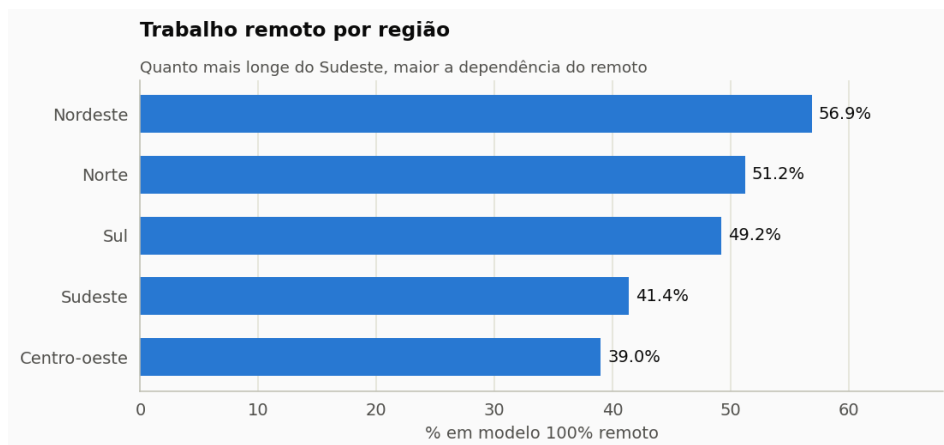
7. Adoção de IA generativa por região



A adoção de IA generativa no trabalho cresceu em todas as regiões e convergiu para um patamar comum. Em 2023 os índices variaram entre **79,7%** e **86,3%**, em 2025 ficam entre **95,6%** e **99,3%**. A diferença regional, que já era pouca, praticamente desaparece no último ano.

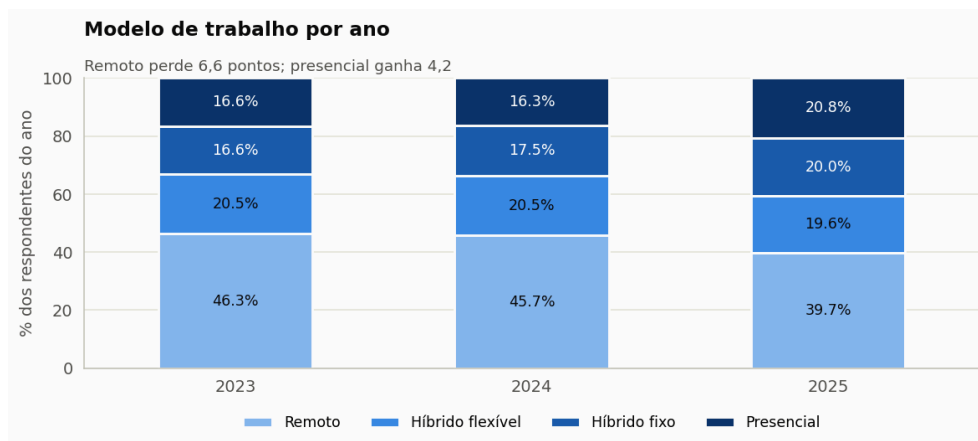
Do ponto de vista de contratação, o resultado indica que familiaridade com IA generativa deixou de ser **diferencial** de perfil e passou a ser **condição de base**, deslocando a diferenciação para a proficiência com as ferramentas.

8. Trabalho remoto por região



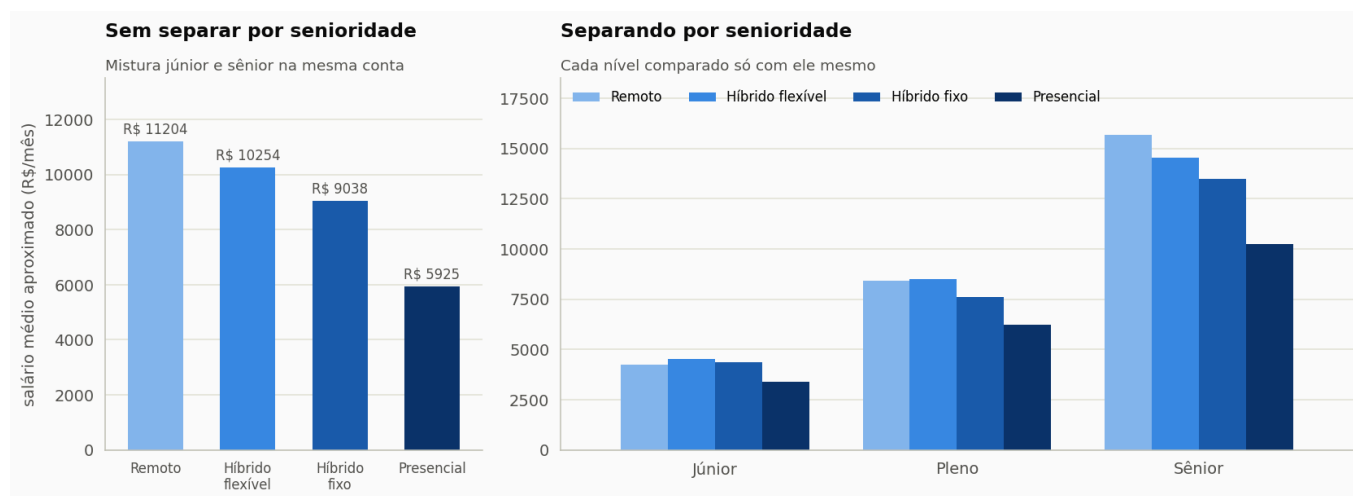
A proporção de profissionais em modelo **100%** remoto é maior nas regiões mais distantes do principal polo de vagas. O Sudeste compensa com a maior proporção de modelos **híbridos**, viáveis apenas para quem mora perto do escritório. O padrão sugere que, fora do eixo Sudeste, o trabalho remoto funciona menos como **preferência** e mais como **condição** de acesso às vagas disponíveis.

9. Modelo de trabalho por ano



A distribuição dos modelos de trabalho mudou de forma consistente no período. O modelo 100% remoto caiu de **46,3% para 39,7%** e o presencial subiu de **16,6% para 20,8%**. Isto não é apenas um retorno ao escritório, é também um deslocamento do híbrido flexível para arranjos com presença obrigatória definida. Combinado com o gráfico 8, a mudança tende a afetar de forma desigual quem **depende** do remoto para acessar o mercado.

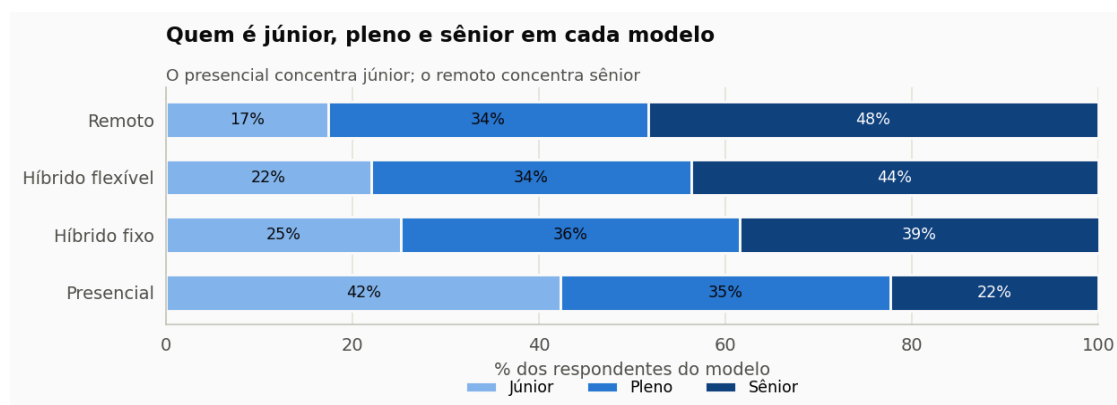
10. Modelo de trabalho e salário, com e sem controle



O painel da esquerda apresenta o salário médio por modelo sem separar níveis, e indica que o presencial paga quase metade do remoto, **R\$5.925** contra **R\$11.204**.

O painel da direita refaz a comparação dentro de cada nível de senioridade, e a diferença se reduz de forma significativa, sem desaparecer. No júnior, **R\$3.378** no presencial contra **R\$4.254** no remoto e no sênior, **R\$10.241** contra **R\$15.671**.

11. Quem é júnior, pleno e sênior em cada modelo

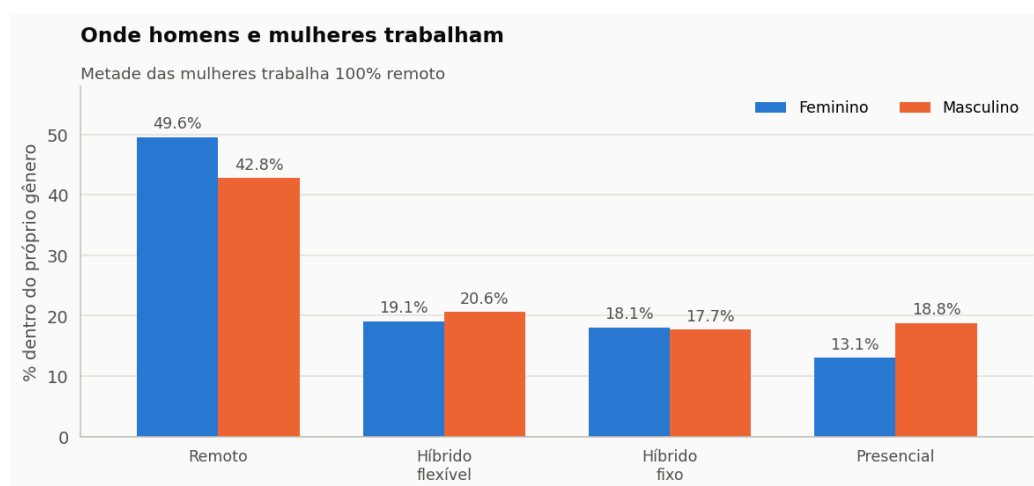


O gráfico mostra a origem da distorção identificada no tópico anterior. O modelo presencial **concentra** profissionais júnior e tem a menor proporção de sêniors. O remoto apresenta a composição inversa, com **17,4%** de júniores e

48,3% de sêniores. Os dois modelos híbridos ficam **entre os extremos**, mais próximos do remoto.

O resultado indica que o trabalho remoto funciona, na prática, como **benefício** associado à senioridade, obtido ao longo da carreira. Para quem ingressa na área, o cenário mais provável combina modelo **presencial** e **remuneração menor**.

12. Onde homens e mulheres trabalham



A distribuição dos modelos de trabalho difere entre homens e mulheres. Entre as mulheres, **49,6%** atuam em modelo **100% remoto**, contra **42,8%** dos homens. No presencial a relação se inverte, com **13,1%** e **18,8%** respectivamente. Nos modelos híbridos as proporções são praticamente iguais.

O resultado **fecha** a articulação entre as três análises da frente e a retração do trabalho remoto analisada no **gráfico 9** incide de forma mais intensa sobre mulheres e sobre profissionais fora do Sudeste, os dois grupos cujo acesso ao mercado **mais depende** desse modelo.

d. Frente 4 — Stack tecnológico e maturidade dos profissionais

A quinta frente busca analisar as **tecnologias** mais usadas e quais são mais usadas pelas diferentes **senioridades**, exemplo: (Júnior, Pleno e Sênior),

buscando uma **stack**, grupo de tecnologias, que são mais usadas e como a senioridade modifica a **composição** da **stack**.

d.1 Linguagem de programação

Python é a linguagem que lidera com 55,2% de adoção, em segundo lugar temos o **SQL** com 50,5%, já a linguagem **R** tem presença de 9,4%.

SQL. O **SQL** e **Python** operam como a coluna que sustenta o mercado, mantendo patamares acima de 50% em todo o período histórico.

A senioridade aumenta a adoção de **Linguagens de programação**:

- **Python** cresce de **69,3%** para **80,1%**
- O uso do **SQL** sobe de **60,2%** para **73,8%** (**Júnior - Sênior**)

d.2 Cloud Computing

A **AWS** mantém a liderança com 28,9%, seguida por **Azure** com presença e **GPC** com 18,5%. a **AWS** consolidou sua presença no mercado com 30,4% em 2024 e 28,9% em 2025, enquanto o **GCP** apresentou leve retração de 21,6% (2023)

A senioridade é proporcional à adoção de tecnologias de **Cloud Computing**:

- **AWS** avança de **29,3%** (**Júnior**) para **46,4%** (**Sênior**)

d.3 Banco de dados e Plataformas de dados

PostgreSQL é um banco relacional mais usado 22,1%, acompanhado de perto pelo avanço de plataformas de Lakehouse e Data Warehouses modernos:

Databricks (19,7%), **BigQuery** (16,2%) e **Snowflake** (5,5%). o **Databricks** apresentou a maior expansão entre as diversas plataformas corporativas com um salto de 15,2% para 19,7%, de 2023 a 2025 (Com pico de 21,4% em 2024), chegando próximo do líder histórico, **PostgreSQL** com 22,1%.

A senioridade afeta diretamente a adoção de plataformas de dados:

- **Databricks** sobre de **15,4%** em **Juniores**, para **32,5%** em **Sêniores**

d.4 Ferramentas de Business Analysis

O **Power BI** consolida ampla liderança com 35,5% de penetração, superando substancialmente o **Looker Studio** (9,4%) e o **Tableau** (8,2%). Power BI manteve a liderança em todos os anos aferidos, chegando a marcas de 40,3% e 35,5% (2023, 2025)

A senioridade afeta diretamente o uso de **ferramentas de Business Analysis**:

- Ferramentas analíticas e de consumo de dados mantêm distribuição estável, como o **Power BI** (**47,1%** Júnior, **52,9%** Pleno e **48,7%** Sênior).

e. Frente 5 — Inteligência Artificial e oportunidades estratégicas

Esta frente busca compreender o **nível de adoção da Inteligência Artificial entre profissionais de Dados**, avaliar se as **empresas acompanham essa transformação** e identificar possíveis **diferenças por senioridade, região, cargo e modelo de trabalho**.

Também são analisadas as relações entre o **uso de IA, remuneração, amplitude tecnológica, maturidade organizacional e resultados obtidos com modelos de linguagem LLMs**.

A pergunta central que orienta a análise é:

A Inteligência Artificial já faz parte do cotidiano dos profissionais, mas as empresas estão acompanhando essa transformação no mesmo ritmo?

Considerações sobre a cobertura dos dados

A base analisada possui **14.002 registros**, distribuídos da seguinte forma:

Ano	Total de registros	Respostas válidas sobre uso de IA	Cobertura
2023	5.293	3.772	71,26%
2024	5.215	3.617	69,36%
2025	3.494	2.105	60,25%

Os percentuais de adoção foram calculados **considerando somente os respondentes com resposta válida. Registros nulos não foram classificados como não usuários**, pois algumas perguntas não estavam disponíveis em todos os anos.

A redução da cobertura em 2025 exige cautela: o resultado representa os profissionais que responderam à pergunta, e não necessariamente todos os participantes da pesquisa.

1. Evolução da adoção e do apoio institucional

A adoção de IA apresentou **crescimento contínuo**:

- **80,97%** em 2023;
- **93,83%** em 2024;
- **98,15%** em 2025.

Entre 2023 e 2025, o crescimento acumulado foi de **17,18 pontos percentuais**. Isso indica que, entre os respondentes válidos, **a utilização de IA tornou-se praticamente universal**.

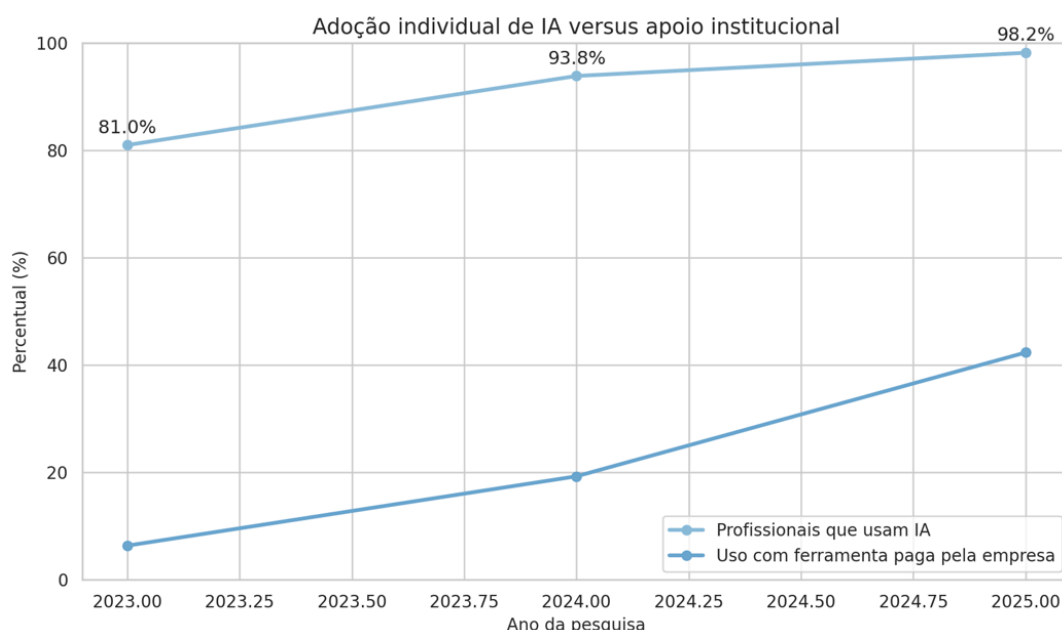
O **apoio empresarial também cresceu**. A proporção de profissionais utilizando ferramentas pagas pela empresa avançou de:

- **6,36%** em 2023;
- **19,27%** em 2024;

- **42,33%** em 2025.

Embora o **apoio institucional tenha crescido 35,97 pontos percentuais no período, ele permanece abaixo da adoção individual**. Em 2025, a distância entre os dois indicadores ainda era de 55,82 pontos percentuais.

Além disso, **22,89% dos usuários de IA pagavam exclusivamente pelas próprias ferramentas**. Esse resultado pode indicar **custos individuais, ausência de licenças corporativas e utilização de soluções não padronizadas**.



O gráfico evidencia que a **adoção profissional ocorreu antes da institucionalização empresarial**. Em 2023 e 2024, o gap permaneceu próximo de 75 pontos percentuais. Em 2025, houve uma redução para 55,82 pontos, principalmente devido ao **crescimento do financiamento empresarial**.

Portanto, as organizações estão **começando a acompanhar a transformação**, mas ainda não no mesmo nível dos profissionais. A questão estratégica deixa de ser apenas **“os profissionais utilizam IA?”** e passa a ser **“como as empresas podem estruturar esse uso com segurança e geração de valor?”**.

2. Uso individual e maturidade organizacional

Em 2025, as **formas de utilização de IA** apresentaram os seguintes resultados:

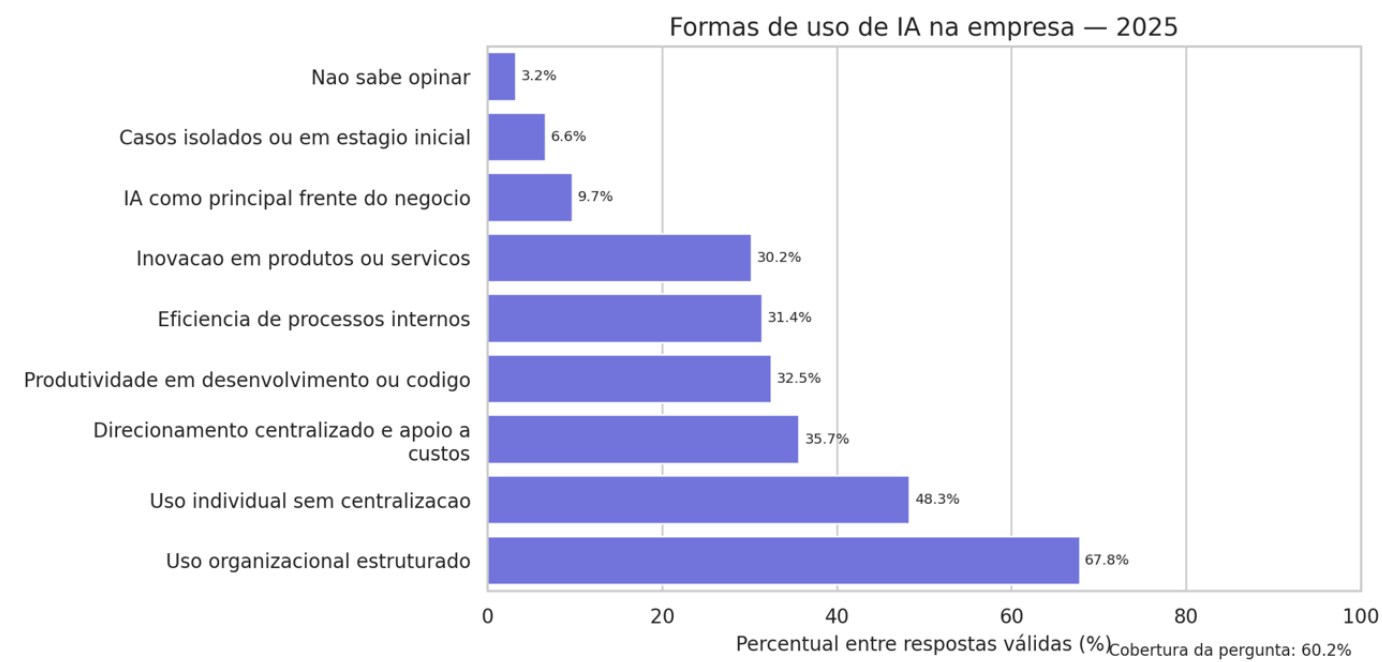
- **67,79%** mencionaram uso organizacional estruturado;
- **48,31%** mencionaram uso individual sem centralização;
- **35,68%** mencionaram direcionamento centralizado com apoio aos custos.

Como a pergunta permitia múltiplas respostas, os percentuais não devem ser somados. Uma mesma organização pode apresentar **projetos estruturados em alguns setores e, simultaneamente, usos individuais sem padronização em outros.**

Comparando com 2023, observa-se evolução institucional:

Indicador	2023	2025	Variação
Uso individual sem centralização	45,68%	48,3%	+2,63 p.p.
Uso organizacional estruturado	40,99%	67,7%	+26,80 p.p.
Direcionamento centralizado e apoio aos custos	10,45%	35,6%	+25,23 p.p.

O **uso individual** permaneceu **relativamente estável**, enquanto as **práticas organizacionais cresceram significativamente**. Isso sugere que as empresas estão **desenvolvendo iniciativas mais estruturadas, mas ainda convivem com usos descentralizados.**



O **crescimento do uso estruturado é positivo**, mas o direcionamento centralizado ainda aparece em pouco mais de um terço das respostas válidas. Isso pode representar desafios relacionados a:

- Ausência de políticas corporativas;
- Contratação descentralizada de ferramentas;
- Uso de contas pessoais;
- Exposição de dados corporativos;
- Falta de avaliação dos fornecedores;
- Dificuldade para medir custos e benefícios;
- Possível utilização de IA sem acompanhamento das áreas de tecnologia, segurança ou governança.

Esse cenário pode ser associado ao conceito de **Shadow AI: utilização de ferramentas de Inteligência Artificial fora dos processos oficiais da organização**.

3. Prioridade estratégica e resultados com LLM

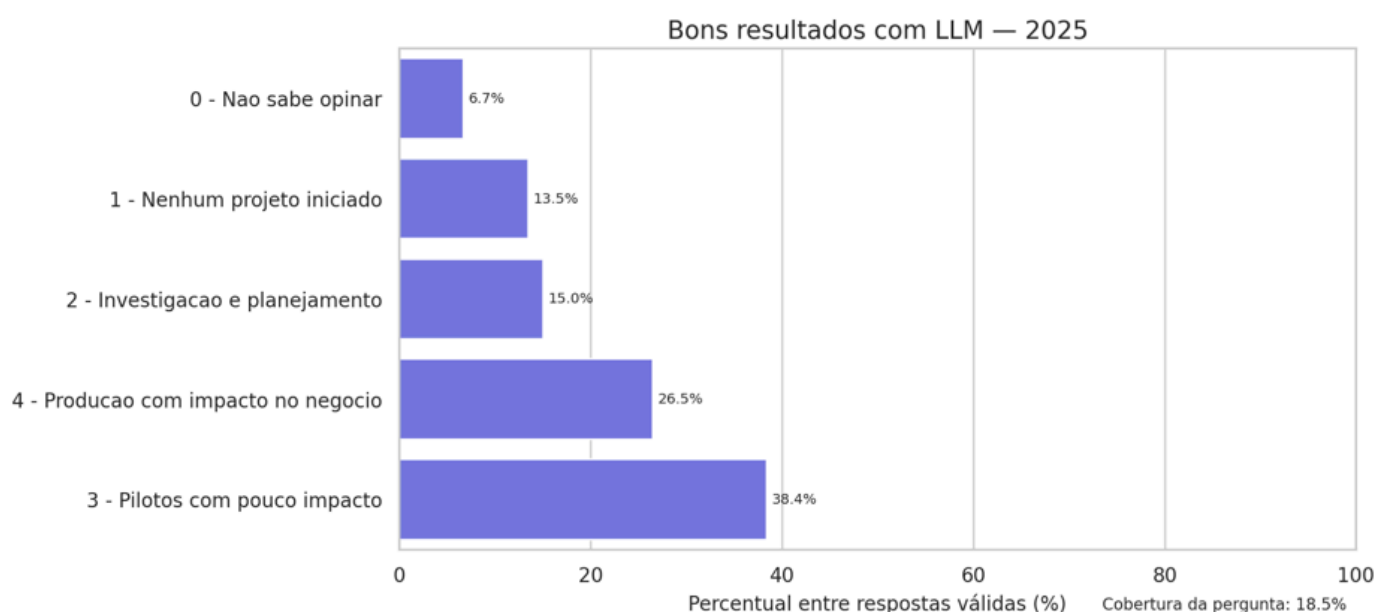
Entre as respostas válidas sobre prioridade estratégica, 60,58% indicaram que a **IA generativa estava entre as principais prioridades ou era a principal prioridade da empresa**.

Entretanto, os resultados com LLM demonstram que a transformação da intenção em valor ainda está em desenvolvimento:

- **26,47%** relataram projetos em produção com impacto no negócio;
- **38,39%** relataram pilotos com pouco impacto.

Portanto, **embora a IA esteja presente na agenda estratégica**, somente cerca de um quarto dos respondentes válidos identificou projetos em produção com impacto efetivo.

Essas perguntas possuem cobertura menor: aproximadamente 18,5% da amostra total de 2025. Os resultados devem ser interpretados como **evidências exploratórias, e não como representação definitiva de todas as empresas.**



O predomínio de pilotos com pouco impacto mostra que **muitas organizações já iniciaram experimentações, mas ainda enfrentam dificuldades para integrar as soluções aos processos corporativos.**

Os **principais desafios** podem estar associados a:

- Falta de casos de uso claramente definidos;

- Ausência de indicadores de retorno;
- Dados internos pouco preparados;
- Dificuldade de integração com sistemas corporativos;
- Falta de capacitação;
- Questões de segurança, privacidade e conformidade;
- Expectativas elevadas sem planejamento de implementação.

A principal oportunidade está em **transformar pilotos isolados em aplicações acompanhadas por métricas de produtividade, qualidade, redução de custos ou geração de receita.**

4. Diferenças por perfil profissional

A adoção mostrou-se bastante homogênea entre os **diferentes perfis.**

Senioridade

- **Sênior:** 98,48%;
- **Júnior:** 97,18%;
- **Diferença:** 1,30 ponto percentual.

A pequena diferença indica que a **IA não está restrita aos profissionais mais experientes.**

Região

- **Maior adoção:** Centro-Oeste, com 99,31%;
- **Menor adoção:** Nordeste, com 95,56%;
- **Diferença:** 3,75 pontos percentuais.

Mesmo na região com menor resultado, **a adoção permanece superior a 95%.**

Modelo de trabalho

A diferença entre os modelos de trabalho foi de apenas 1,07 ponto percentual. Portanto, **não foram encontradas evidências de que trabalho remoto, presencial ou híbrido seja determinante para a utilização de IA.**

Cargo

- **Profissionais de Machine Learning e IA:** 100%;
- **Profissionais de suporte técnico:** 93,55%;
- **Diferença:** 6,45 pontos percentuais.

A **maior adoção entre profissionais diretamente ligados à IA é esperada**. Entretanto, o **resultado dos demais cargos confirma que a tecnologia já se disseminou por diferentes funções**.

5. Associação entre IA e remuneração

A comparação salarial utilizou 2024, pois em 2025 existiam somente 39 não usuários de IA, número insuficiente para uma comparação completa por senioridade.

Senioridade	Mediana — não usa IA	Mediana — usa IA	Diferença
Júnior	R\$ 4.438,00	R\$ 3.584,99	-19,22%
Pleno	R\$ 7.000,50	R\$ 7.000,50	0%
Sênior	R\$ 14.000,50	R\$ 14.000,50	0%

Não foi encontrado um **prêmio salarial consistente associado ao uso de IA**. Entre profissionais **Pleno e Sênior, as medianas foram iguais**. Entre **Juniores, os usuários de IA apresentaram mediana inferior**.

Isso não significa que a **IA reduza salários**. A pesquisa é observacional, e os grupos de usuários e não usuários possuem tamanhos muito diferentes. **Os resultados indicam associação, não causalidade**.

6. Associação entre IA e amplitude tecnológica

Em 2024, a média de tecnologias utilizadas foi:

Senioridade	Não usa IA	Usa IA	Diferença
Júnior	6,00	6,54	+0,54
Pleno	6,68	7,81	+1,13
Sênior	8,87	8,71	-0,16

Entre profissionais Júnior e Pleno, os **usuários de IA apresentaram repertório tecnológico mais amplo**. Entre Seniores, a diferença **foi praticamente inexistente**.

Uma possível interpretação é que a **utilização de IA** esteja associada à **exploração de novas tecnologias principalmente entre profissionais em início ou meio de carreira**. Entre Seniores, a **amplitude tecnológica já é elevada independentemente do uso declarado de IA**.

Novamente, essa relação **não demonstra causalidade: utilizar IA não necessariamente faz com que o profissional domine mais tecnologias**.

7. Oportunidades estratégicas

Os resultados permitem identificar as seguintes oportunidades:

- **Licenciamento corporativo:** ampliar o acesso a ferramentas aprovadas e reduzir o autofinanciamento.
- **Governança de IA:** estabelecer regras para dados permitidos, ferramentas homologadas, revisão humana e responsabilidades.
- **Segurança e privacidade:** prevenir o envio de informações confidenciais para soluções não autorizadas.
- **Capacitação:** orientar os profissionais sobre engenharia de prompts, validação de respostas, riscos e aplicações por área.

- **Integração aos processos:** transformar usos individuais e pilotos em fluxos organizacionais estruturados.
- **Medição de resultados:** acompanhar produtividade, qualidade, redução de custos, tempo economizado e retorno sobre o investimento.
- **Democratização do acesso:** garantir que diferentes cargos e níveis de senioridade tenham acesso a ferramentas e treinamento.

8. Limitações da análise

Os resultados devem ser interpretados considerando que:

- A pesquisa é observacional;
- Não é possível estabelecer causalidade;
- A cobertura das perguntas varia entre os anos;
- Algumas perguntas estavam disponíveis somente em 2025;
- Perguntas de múltipla seleção podem somar mais de 100%;
- Os grupos de usuários e não usuários são desbalanceados;
- Foi adotada uma amostra mínima de 30 respostas;
- Salário e tecnologias utilizaram 2024 por ser o ano mais recente com grupos comparáveis.

A IA já se tornou parte do cotidiano dos profissionais de Dados. Sua adoção cresceu continuamente e atingiu 98,15% das respostas válidas em 2025. As empresas também avançaram, mas ainda existe uma lacuna significativa entre uso individual, financiamento corporativo, centralização e geração de resultados.

O crescimento do uso organizacional estruturado demonstra amadurecimento, porém a presença de autofinanciamento e utilização sem centralização indica riscos de governança e segurança. Ao mesmo tempo, a concentração de iniciativas em pilotos com pouco impacto revela que muitas empresas ainda precisam **transformar a experimentação em capacidade corporativa.**

Assim, o **principal desafio estratégico não é mais incentivar o primeiro contato com a IA, mas estruturar seu uso de forma segura, integrada, mensurável e alinhada aos objetivos do negócio.**

7. Conclusão

A análise do mercado brasileiro de Dados demonstra que a **transformação da área não ocorre de forma isolada em torno de uma única tecnologia, mas a partir da combinação entre experiência profissional, competências técnicas, adoção tecnológica e capacidade de adaptação às novas ferramentas de Inteligência Artificial.**

Os resultados evidenciam um mercado heterogêneo, composto por **diferentes níveis de senioridade, funções, formações e realidades de trabalho.** As diferenças observadas na **remuneração** reforçam que a valorização profissional está associada a múltiplos fatores, especialmente **experiência, senioridade, especialização e posicionamento dentro das diferentes funções de Dados.** Dessa forma, a remuneração deve ser interpretada como **resultado de um conjunto de características profissionais,** e não de uma **competência isolada.**

Do ponto de vista tecnológico, os dados revelam uma base consolidada em ferramentas amplamente utilizadas no mercado. **SQL e Python se destacam entre as linguagens, Azure, AWS e GCP aparecem como principais provedores de Cloud, enquanto Power BI possui forte presença entre as ferramentas de Business Intelligence.** Paralelamente, plataformas como **Databricks e BigQuery reforçam a crescente integração entre engenharia, processamento, armazenamento e análise de grandes volumes de dados.** Esse cenário indica que o profissional de Dados atual precisa **desenvolver uma stack cada vez mais integrada, combinando programação, bancos e plataformas de dados, Cloud e ferramentas analíticas.**

A **Inteligência Artificial** surge como um dos elementos mais relevantes dessa transformação. A elevada presença de IA entre os respondentes indica que **essas ferramentas já fazem parte da rotina de uma parcela significativa dos**

profissionais analisados. Mais do que uma tendência futura, a IA começa a se estabelecer como uma **competência complementar ao trabalho em Dados, ampliando possibilidades de automação, produtividade, análise e geração de valor.**

Entretanto, os cruzamentos realizados ao longo do estudo mostram que **adoção tecnológica e valorização profissional não devem ser interpretadas como relações diretas de causa e efeito. Senioridade, cargo, experiência, região, modelo de trabalho e domínio de diferentes tecnologias podem atuar simultaneamente sobre os resultados.** Essa constatação é particularmente importante para decisões corporativas: simplesmente disponibilizar novas tecnologias ou ferramentas de IA não garante, por si só, maior maturidade analítica.

As análises relacionadas à **diversidade** e às diferentes características dos profissionais também reforçam que a **evolução do mercado de Dados depende não apenas da tecnologia, mas das pessoas que compõem esse ecossistema.** Conhecer diferenças de **representação, remuneração, senioridade e oportunidades permite identificar possíveis lacunas e direcionar políticas de contratação, capacitação e desenvolvimento profissional de maneira mais consistente.**

Para uma **instituição financeira que pretende expandir sua atuação em Dados, Analytics e Inteligência Artificial,** os resultados apontam para uma estratégia baseada em **três pilares: atração e desenvolvimento de talentos, fortalecimento de competências tecnológicas complementares e preparação dos profissionais para o uso efetivo de IA.** Em vez de buscar perfis definidos exclusivamente pelo domínio de ferramentas específicas, torna-se mais estratégico **desenvolver profissionais capazes de integrar conhecimento de negócio, análise de dados, Cloud, programação e IA.**

Assim, o principal insight deste estudo é que **o profissional mais preparado para a evolução do mercado de Dados não é necessariamente aquele que domina uma única tecnologia, mas aquele que consegue combinar diferentes competências e adaptá-las às novas demandas do negócio.** Para as

organizações, o desafio **deixa de ser apenas acompanhar quais tecnologias estão crescendo e passa a ser compreender quais combinações de competências devem ser desenvolvidas para transformar tecnologia em valor.**

Nesse contexto, os dados analisados oferecem uma base para decisões mais orientadas por evidências sobre contratação, capacitação, diversidade e investimentos tecnológicos, **permitindo identificar não somente como o mercado brasileiro de Dados está estruturado atualmente, mas também quais capacidades serão fundamentais para sua evolução.**

Em síntese, o futuro do mercado de Dados será **definido menos pela adoção isolada de novas ferramentas e mais pela capacidade das organizações de integrar pessoas, dados e Inteligência Artificial para gerar valor de forma sustentável.**

8. Github

Como parte do entregável para essa fase criamos um repositório no Github, emulando o ambiente da AWS, onde os diretórios representam as etapas da pipeline, seguindo a arquitetura medallion, assim como a parte de entregáveis do projeto, como a pipeline feita do [Draw.io](https://draw.io) em alta resolução e todos os gráficos gerados, aqui foram apresentados apenas alguns.

<https://github.com/paulasilvanof/techchallenge-fase03/tree/main>